

2015 级《高等数学》(上) 期末考试试题

一、填空 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 设函数 $\varphi(x) = \frac{|x|}{x}$, 则 $x \rightarrow 0$ 时 $\varphi(x)$ 的左极限等于 (), 右极限等于 ().
2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 与 x 是等价无穷小的函数有 (), () 等.
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arcsin(1-x)}{\ln x} =$ ().
4. $\mathrm{d} () = \sec^2 3x \mathrm{d} x$.
5. 设 $f(x)$ 的定义域是 $[0, 1]$, 则 $f(e^x)$ 的定义域 ().

二、求下列极限 (每小题 6 分, 共 24 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{x \cos x}}{x \cdot \ln(1+x^2)}$.
3. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{3x^2 + 4x + 7} - ax - b) = 0$, 试确定 a , b 之值.

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a+x) + \ln(a-x) - 2\ln a}{x^2} \quad (a > 0).$

三、求下列函数的导数或微分（每小题 5 分，共 25 分）

1. 设 $y = \ln x^2 + \ln^2 x$ ，求 dy 。

2. 设 $y = \ln \sqrt{\frac{(1-x)e^{2x}}{\arccos x}}$ ，求 $y'(0)$ 。

3. 设 $y = (1+x^2)\arctan x$ ，求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

4. 求参数方程 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ 确定的函数的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

5. 求由方程 $x - y + \frac{1}{2} \sin y = 0$ 确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

四、求下列积分（每小题 5 分，共 20 分）

1. $\int \frac{x^3}{9 + 4x^8} dx$.

2. $\int \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$.

3. $\int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx$.

4. $\int \frac{3}{2} \sqrt{x} \arctan \sqrt{x} dx$.

五、解答下列各题（共 21 分）

1. 求曲线 $y = 2 \sin x + x^2$ 与 y 轴交点处的切线方程与法线方程. （8 分）

2. 要用铁板做一个体积为 V 的无盖的圆柱形容器，问容器的底半径与容器的高之比为多少时，才能使容器的表面积最小？ （8 分）

3. 证明：当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时， $3x < \tan x + 2 \sin x$. （5 分）